Tugas Biomekanika 2
Nama: Rembrandt Amadeo Putra
NIM: 101052400007

Analisis Sinergi Otot pada kaki atlet *Tour dé France*

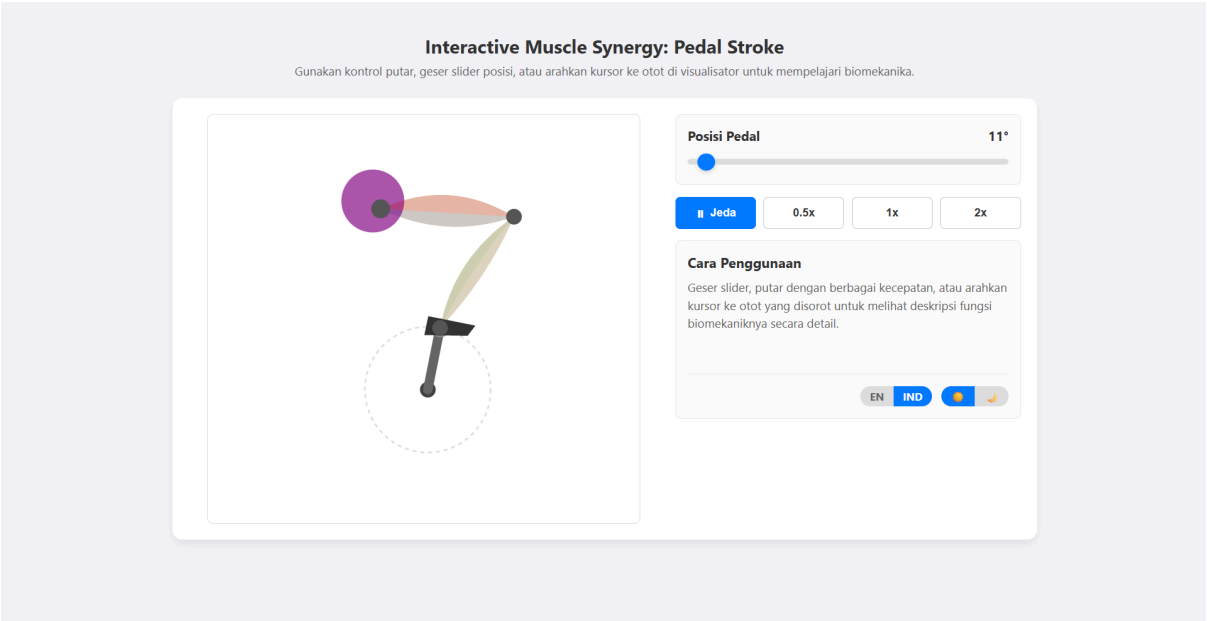


Tadej Pogacar passes Sacré-Coeur as the Tour de France finished with a thrilling final stage in Paris. Photograph: Teresa Suárez/EPA

Download animasi gerakan pedal interaktif:

Visual

Setelah di-download, bukalah halaman di Google Chrome atau web browser sejenis untuk melihat tampilan seperti berikut:



Mengapa bergerak seperti itu?
Pergerakan untuk mengayuh pedal sepeda membutuhkan semua interaksi antar otot dan sendi di bagian kaki. Dimana, terdapat pendorongan, penarikan, kontraksi, pelurusan, dll. Intinya, pergerakan yang disebut dilakukan untuk menstabilkan otot untuk mentransfer tenaga secara efisien dengan sinergi antar otot pada kaki.

Otot-otot utama dalam pergerakan ini termasuk:

- ***Quadriceps*** (Paha depan)
- ***Gluteus Maximus*** (Otot bokong)
- ***Hamstrings*** (Paha belakang)
- ***Calves*** (Betis)

Untuk memahami esensi dari pergerakan ini, kita dapat menggambarkan sistem otot kaki atlet seperti sepasang piston pada mesin bertenaga tinggi yang bekerja secara harmonis. Sinergi otot ini terbagi menjadi dua fase mekanis yang saling berkesinambungan:

1. Fase Dorongan Bawah (*Power Phase* / *Downstroke*) Pada fase ini, putaran pedal menuntut daya ledak yang besar. Gluteus Maximus bertindak sebagai generator tenaga utama, bekerja secara erat (sinergis) dengan Quadriceps. Layaknya pegas kokoh yang dilepaskan, kedua otot ini berkontraksi secara bersamaan untuk meluruskan sendi lutut dan panggul, menekan pedal ke arah bawah dengan daya maksimal.

Ketika pedal hampir mencapai titik terendahnya, Calves (otot betis) mengambil alih peran sebagai jembatan transisi. Betis memfasilitasi gerakan *plantarflexion* (menukikkan telapak kaki sedikit ke bawah), memberikan sentakan akhir yang mulus layaknya sebuah engsel

pelumas, sehingga momentum putaran ke bawah dapat tersambung tanpa kehilangan energi statis.

2. Fase Pemulihan ke Atas (*Recovery Phase* / *Upstroke*) Dalam hukum efisiensi mekanis, kaki yang bergerak ke atas sama sekali tidak boleh menjadi "beban mati" (*dead weight*) yang justru menghambat dorongan dari kaki di sisi sebelahnya. Di sinilah Hamstrings menjalankan perannya sebagai kabel penarik (*lifter*). Otot paha belakang ini berkontraksi secara aktif untuk menekuk lutut, menarik pedal kembali mendaki ke posisi puncak (titik awal).

Kesimpulan Sinergi: Inti dari pergerakan ini adalah sinkronisasi yang absolut. Saat paha depan dan bokong pada tungkai kanan melakukan dorongan yang eksplosif (aksi), paha belakang pada tungkai kiri melakukan penarikan secara presisi pada saat yang bersamaan. Siklus rotasi yang bergantian ini mendemonstrasikan prinsip Hukum III Newton (Aksi-Reaksi) dan sistem tuas biomekanika yang sempurna, memungkinkan para atlet *Tour dé France* mempertahankan daya tahan (*endurance*) dan menyalurkan tenaga secara efisien selama berjam-jam tanpa membebani satu kelompok otot secara berlebihan.

01110100 01101000 01100001 01101110 01101011 00100000 01111001 01101111 01110101
'Thank you' telah membaca